

BIM/CIM 詳細度サンプルビューア

操作説明書

工種別サンプル 3D モデルで詳細度 100～500 を確認するための手引き

Malme 株式会社

2026 年 09 月 27 日 第 1.0 版

1. はじめに

本ビューアは、国土交通省「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）第1編 共通編」で定義された BIM/CIM モデルの詳細度（100・200・300・400・500）を、工種ごとの汎用サンプル 3D モデルで実際に切り替えて比較できる Web アプリケーションです。事前協議で「どの詳細度でどこまで作り込むか」を具体的なモデルを見ながら確認する用途を想定しています。

収録モデルはすべて架空の寸法・線形・地形で作成した汎用サンプルです。実在する案件の設計データは含まれていません。また各モデルの寸法・数量は一般的な値であり、設計の根拠として使用することはありません。

2. 利用方法の選択

利用方法	こんなときに	必要なもの
A. Web 版（推奨）	PC・スマホ・タブレットからすぐ見たい。社内で共有したい	インターネット接続、最新のブラウザ（Chrome / Edge / Safari）
B. オフライン版（1 ファイル）	現場や会議室などネット接続のない環境で使う。PC に保存して使う	PC（Windows / Mac）、HTML ファイル約 50MB
C. モデルデータ	自社の CIM ソフト（Navisworks・AutoCAD 等）で開きたい	IFC / DXF / OBJ を扱えるソフト

2.1 Web 版で開く

- ブラウザで次の URL を開きます：<https://ayumiwatanabe-ops.github.io/bimcim-lod-viewer/>
- 特定の工種を直接開くには URL の末尾に #ID を付けます（例：<https://ayumiwatanabe-ops.github.io/bimcim-lod-viewer/#tunnel>）。ID は「6. 収録モデル一覧」を参照してください。
- スマホ・タブレットでも同じ URL で動作します。画面が縦長のときは、3D 表示の下に情報パネルが並びます。

2.2 GitHub からダウンロードする（オフライン版・モデルデータ）

1. ブラウザで公開ページを開きます：<https://github.com/ayumiwatanabe-ops/bimcim-lod-viewer/releases>
2. 最新のリリース（一番上）の「Assets」を展開します。
3. 必要なファイルをクリックしてダウンロードします。

4. ブラウザによっては「このファイルは一般的にダウンロードされていません」等の警告が出ることがあります。発信元が本リポジトリであることを確認のうえ「保存」を選んでください。
5. ダウンロードしたファイルは任意のフォルダ（例：デスクトップ）に保存します。zip の場合は右クリック→「すべて展開」で解凍してください。

ファイル名	内容	使い方
bimcim-lod-viewer_offline.html	オフライン版ビューア（全7工種・全詳細度を1ファイルに同梱、約50MB）	ダブルクリックでブラウザが開き、そのまま使えます。インターネット接続は不要です
<工種ID>_ifc_dxf_obj.zip	各工種の IFC4 / DXF（3D メッシュ） / OBJ ファイル（詳細度100～500）	解凍して、お使いの CIM ソフトで開きます。IFC の各部材には詳細度などの属性が付いています
Source code (zip)	ビューアとモデル生成スクリプトのソース一式	開発者向け。ローカルサーバで動かす場合や、モデルを再生成する場合に使用

オフライン版 HTML を開いてもモデルが表示されない場合は、ブラウザが古いか WebGL が無効になっている可能性があります。Chrome または Edge の最新版でお試してください。ファイルサイズが大きいため、開くまでに数秒～十数秒かかります。

2.3 ソース一式をダウンロードしてローカルで動かす（開発者向け）

1. リポジトリのトップページ (<https://github.com/ayumiwatanabe-ops/bimcim-lod-viewer>) で緑色の「Code」ボタン→「Download ZIP」を選び、解凍します。
2. index.html はブラウザの制約により直接ダブルクリックでは動きません（オフライン版 HTML は動きます）。解凍したフォルダでコマンドプロンプトを開き、簡易サーバを起動します（Python がある場合）：`python -m http.server 8000`
3. ブラウザで `http://localhost:8000/` を開きます。

3. 動作環境

項目	推奨
ブラウザ	Google Chrome / Microsoft Edge / Safari の最新版（WebGL 対応）

PC	Windows 10/11、macOS。メモリ 8GB 以上。詳細度 400・500 は三角形数が多いため、内蔵 GPU の PC では動作が重くなることがあります
スマホ・タブレット	iOS 16 以降の Safari、Android の Chrome。Web 版の利用を推奨（オフライン版は約 50MB のため PC 推奨）
通信	Web 版はモデル読み込時に通信します（詳細度 400・500 で最大 10MB 程度）。オフライン版は不要

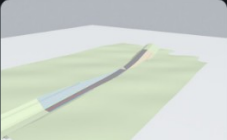
画面の見方

BIM/CIM 詳細度サンプラ

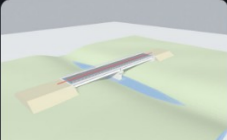
工種を選ぶと、その汎用サンプルモデルを詳細度100〜500で切り替えて確認できます。すべて架空の寸法・線形で作成しており、実案件のデータは含みません。



トンネル
山岳トンネル（NATM 2車線）
延長240m・2車線の汎用断面（3心円 R1=5.15m/R2=8.0m、覆工30cm）。支保パターン D IIIa/D II/D I の配置例、非常駐車庫、杭門工、補助工法を含む。



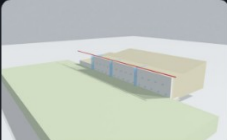
土工
道路土工（切土・盛土）
2車線道路（幅員9.5m）を架空地形に通した区間 240m。起点側が切土（1:1.0、小段 1.5m@5m）、終点側が盛土（1:1.5）。舗装4層、法尻側溝、法面保護工（吹付法枠・植生）、小段排水、縦排水、ガードレールを含む。



橋梁
PC橋（ボスデンT桁 2径間）
橋長61m（支間30m×2）、幅員10.0m。PC T桁5本、逆T式橋台2基、壁式橋脚1基、場所打ち杭。支保・伸縮装置・高欄・排水、PC鋼材・配筋を含む。



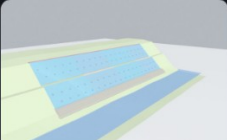
カルバート
BOXカルバート（1連 3.0×2.5m）
道路盛土を横断する水路用ボックスカルバート、延長40m（10mブロック×4）。頂版・底版0.35m、側壁0.30m、ハンチ、両端ウイング（ハの字）、取付水路、基礎、自地・止水板、配筋を含む。



擁壁
擁壁（逆T式 H=5m + 重力式 H=2m）
逆T式RC擁壁（H=5.0m、底版幅3.9m）30m（10mブロック×3）と重力式擁壁（H=2.0m、天端0.4m、背面1:0.6）10m。基礎、自地・止水板、水抜き孔、裏込め・透水マット、配筋、天端防護柵を含む。



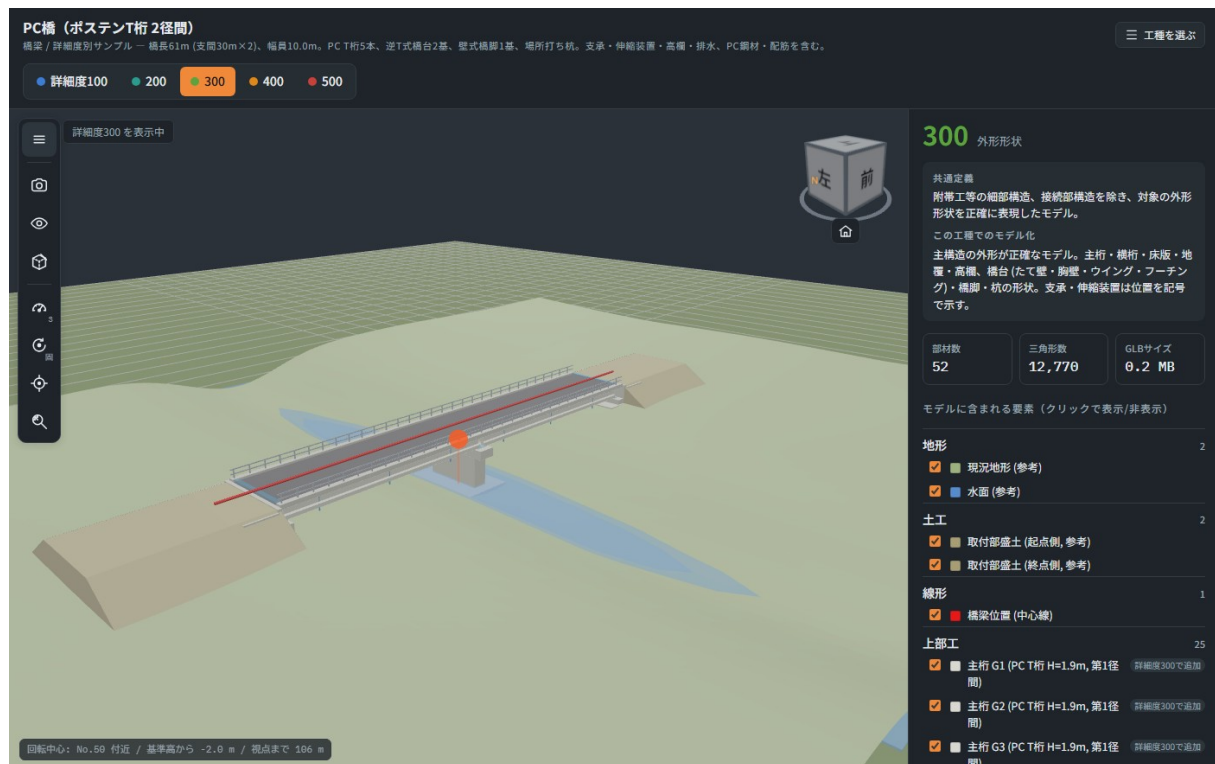
電線共同溝
電線共同溝（管路部・特殊部）
歩道下の管路部 240m。電力 単管路方式 6条（φ100/φ125）、通信 共用FA方式（ボデイ管 φ200・FA管φ150・副管φ75×3）、電力/通信ハンドホール各3基、引込管6箇所、横断管、地上機器を含む。



法面工・護岸
法枠工・鉄筋挿入工・かご工
延長60mの切土法面（1:1.0、H=12m、小段 1.5m）に吹付法枠 300×300 @2.0m、主アンカー D19、鉄筋挿入工 D19 L=4m、ラス網、植生基材吹付、水平排水孔。法尻の渓流護岸にふとんかご 3段（2.0×1.0×0.5m）、基礎 砕石、吸出し防止材。

出典：国土交通省「BIM/CIM活用ガイドライン(案) 第1編 共通編」表1-2 (令和4年3月)。山岳トンネル以外の工種別定義文は共通定義に基づく本サンプルでの適用例です。

図：入口画面（工種を選ぶ）



図：ビューア画面（PC 橋 詳細度 300）

位置	名称	役割
上部	タイトル・詳細度ボタン	選択中の工種名と概要。詳細度 100～500 のボタンでモデルを切替。「工種を選ぶ」で入口画面に戻る
左端	ツールドック	視点・表示・断面カット・感度・ピボット・回転中心・寄る の各機能（下表）
右上	ViewCube	キューブをドラッグで回転、面・辺・角をクリックでその方向からの視点。下の家アイコンでホーム視点
右	情報パネル	選択中の詳細度の定義、部材数・三角形数、部材一覧（クリックで表示/非表示）、モデルの前提・注記
左下	回転中心の表示	回転中心の測点・高さ・視点までの距離

基本操作（マウス・タッチ）

操作	マウス（PC）	タッチ（スマホ・タブレット）
回転	左ドラッグ	1本指でドラッグ
移動（パン）	右ドラッグ	2本指でドラッグ
拡大縮小	ホイール（カーソル位置に向かって寄る）	2本指でピンチ
回転中心を置く	ダブルクリック	ダブルタップ
指定した点へ寄る	虫めがねアイコン→クリック （Shift+ダブルクリックでも可）	虫めがねアイコン→タップ

回転方向は AutoCAD と同じ「ドラッグした方向にモデルが回る」向きです。表示パネルの「回転: AutoCAD 風」を OFF にすると逆向きになります。

左端ツールドックの機能

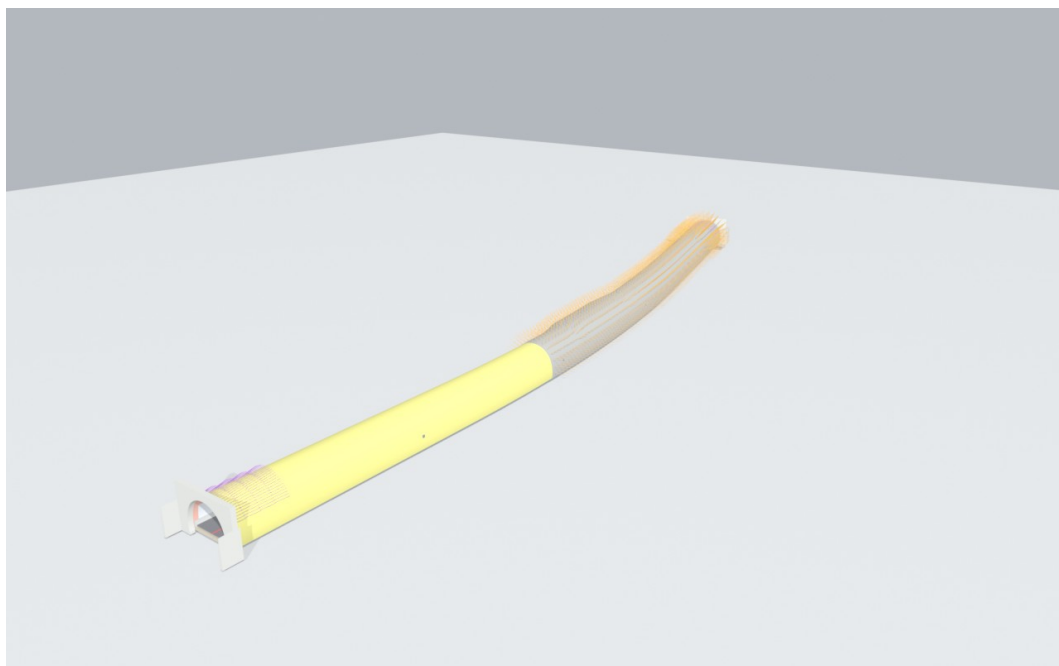
アイコン	機能	内容
≡	折りたたみ	アイコン列を畳む／開く
カメラ	視点	全景・坑口・内部・断面など、モデルごとに用意した視点へ切替
目	表示	ワイヤーフレーム、覆工（主構造）の透過、回転中心の目印、回転方向（AutoCAD 風/反転）
立方体に切断線	断面カット	任意の測点で切断表示。反転で反対側を表示
メーター	感度	回転感度・ズーム感度を各 6 段階で調整（右下の数字が現在の回転感度）
中心点つき円弧矢印	ピボット	回転半径の決め方：固定／自動／1～150m（右下に現在値）
十字	回転中心を置く	クリックで指定、測点に置く、モデル中央、中心へ寄る
虫めがね	クリックした点へ寄る	押してからモデル上の点をクリックすると、その点を中心に視点が寄る（繰り返すと段階的に接近）

詳細度の切替と情報パネル

- 上部の 100 / 200 / 300 / 400 / 500 ボタンで切り替えます。詳細度ごとに別のモデルを読み込むため、初回は数秒かかります（詳細度 400・500 は部材が多く、最大 10MB 程度）。
- 右パネル上部にその詳細度の「共通定義」と「この工種でのモデル化」の説明が表示されます。
- 「モデルに含まれる要素」は分類ごとの部材一覧です。チェックを外すと非表示にできます。「詳細度〇〇で追加」のタグは、その詳細度で初めて追加された部材を示します。
- 詳細度 300 では支保パターンの範囲や箱抜き位置などを半透明の「記号」で示し、詳細度 400 で実形状（ロックボルト・配筋など）に置き換わります。この違いを比べると詳細度の差が分かりやすくなります。

断面カット

- ツールドックの断面カットで「カットする」にチェックし、測点スライダーで切断位置を選びます。「反転」で反対側を表示します。
- 視点の「断面」ボタンを押すと、あらかじめ設定した測点で切断した状態の視点になります。



図：山岳トンネル 詳細度 400（ロックボルト・鋼製支保工・防水シートが実形状）

視点が分からなくなったとき

1. 右上の家アイコン（ホーム）を押すと全景に戻り、回転中心がモデル中央に置き直されます。

2. 回転中心アイコン（十字）→「モデル中央」→「中心へ寄る」で、モデル中央の 30m 手前に視点が移動します。
3. ViewCube の「上」をクリックすると平面図のように真上から（北が画面上）見えます。
4. ホイールで寄りすぎたときは、ズーム感度を下げる（感度アイコン→ズーム 1～2）と細かく合わせられます。

6. 収録モデル一覧

ID	工種	内容	備考
tunnel	山岳トンネル（NATM 2 車線）	延長 240m。支保パターン DIIIa/DII/DI、坑門工、非常駐車帯、ロックボルト・鋼製支保工・覆工鉄筋	
earthwork	道路土工（切土・盛土）	2 車線道路 240m。切土 1:1.0/盛土 1:1.5、小段、法尻側溝、舗装 4 層、法面保護工、縦排水、ガードレール	
pcbridge	PC 橋（ポステン T 桁 2 径間）	橋長 61m。T 桁 5 本、逆 T 式橋台・壁式橋脚・杭、支承・伸縮装置・高欄、PC 鋼材・配筋	
boxculvert	BOX カルバート（1 連 3.0×2.5m）	延長 40m。頂版・側壁・底版・ハンチ、ウイング、取付水路、目地・止水板、配筋	試作中
retwall	擁壁（逆 T 式 H=5m + 重力式 H=2m）	延長 40m。基礎、目地・止水板、水抜き孔、裏込め・透水マット、配筋、防護柵	
conduit	電線共同溝（管路部・特殊部）	管路部 240m。電力 6 条・通信 共用 FA 方式、電力/通信ハンドホール、引込管、横断管、地上機器	
slope	法枠工・鉄筋挿入工・かご工	切土法面 60m。吹付法枠 300×300@2.0m、主アン	

		カー、鉄筋挿入工、排水 孔、ふとんかご3段	
--	--	--------------------------	--

「試作中」と表示されるモデルは形状が暫定で、実際の構造物とは細部が異なります。詳細度の説明用としてご覧ください。

7. 詳細度の定義（共通定義）

詳細度	略称	共通定義（BIM/CIM 活用ガイドライン（案）共通編 表1-2）
100	位置	対象を記号や線、単純な形状でその位置を示したモデル。
200	構造形式	対象の構造形式が分かる程度のモデル。標準横断面を対象範囲でスライスさせて作成する程度の表現。
300	外形形状	附帯工等の細部構造、接続部構造を除き、対象の外形形状を正確に表現したモデル。
400	細部・配筋	詳細度300に加えて、附帯工、接続構造などの細部構造及び配筋も含めて、正確にモデル化する。
500	完成形状	対象の現実の形状を表現したモデル。

山岳トンネルの工種別の定義文は同表の「山岳トンネルの例」の記載を用いています。その他の工種の定義文は共通定義に基づく本サンプルでの適用例であり、協議にあたっては『3次元モデル成果物作成要領（案）』および各分野編の記載を正としてください。

8. よくある質問

質問	回答
モデルの寸法は実際の設計に使えますか	使いません。一般的な値で作成した架空のサンプルです。
自社の案件のモデルで同じように詳細度を確認できますか	生成スクリプト（Python）のパラメータを変えることで別条件のサンプルを作成できます。個別案件への適

	用はご相談ください。
スマホで詳細度 400 を開くと重い	詳細度 400・500 は部材が多いため、スマホでは 300 までの確認を推奨します。
IFC を Navisworks で開くと色が付かない	IFC4 の表面スタイルを付与しています。表示されない場合は DXF をお試しください。
印刷したい	ブラウザの印刷機能ではなく、画面のスクリーンショットをご利用ください。

9. ライセンス・出典

- ビューアおよびモデルは MIT ライセンスで公開しています。社内利用・改変・再配布は自由ですが、無保証です。
- 詳細度の定義文の出典：国土交通省「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）第 1 編 共通編」（令和 4 年 3 月）表 1-2、社会基盤情報標準化委員会「土木分野におけるモデル詳細度標準（案）【改訂版】」（平成 30 年 3 月）
- 3D 描画ライブラリ：three.js（MIT ライセンス）

10. お問い合わせ

Malme 株式会社 担当：_____ E-mail：_____